Roll No. .....

2037574(037)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)
EXAMINATION, Nov.-Dec., 2022
(Scheme : NITTTR)
(Branch : Mech.)

REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 70*

[*Minimum Pass Marks : 25*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, English version question should be treated as final. Assume suitable data wherever required. Psychometric chart is allowed.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा। यदि मान आवश्यक हो तो, आवश्यकतानुसार ले लेवें। साइकोमीट्रिक चार्ट की अनुमति हैं।

P. T. O.

1. (a) Write down *four* differences between Heat Pump and Refrigerator. 4

हीट पम्प एवं रेफ्रिजरेटर के बीच चार अन्तर बताइए।

(b) The capacity of refrigerator is 250 TR when working between – 5°C and 25°C. Determine the mass of ice produced per day from water at 25°C. Also find the power required to drive the unit. Assume that the cycle operates on reversed Carnot cycle and latent heat of ice is 335 kJ/kg. 7

एक प्रशीतम – 5°C से 25°C तापक्रम के मध्य कार्यरत है तब इसकी क्षमता 250 TR है। 25°C से प्रतिदिन बर्फ की उत्पादन (मात्रा) ज्ञात कीजिए तथा प्रशीतक को चलाने हेतु शक्ति की भी गणना कीजिए यदि प्रशीतक प्रतिवर्ती कार्नो चक्र पर कार्यशील है और बर्फ की गलन ऊष्मा 335 kJ/kg है।

Or

(अथवा)

What is Bell Coleman Cycle ? Explain its process with the help of how diagram and P-V diagram. Also derive formula for its COP.

बेल कोलेमन चक्र क्या है ? इसकी कार्यविधि को प्रवाह आरेख एवं दाब-आयतन आरेख से समझाइए तथा इसके निष्पादन गुणांक की गणना कीजिए।

(c) Write down the merits and demerits of Air Refrigeration System. 3

वायु प्रशीतन प्रणाली के दोष एवं गुण लिखिए।

2. (a) Explain Ammonia-Water vapour absorption system. 7

अमोनिया-पानी वेपर एब्जॉर्पशन सिस्टम को समझाइए।

(b) Differentiate between vapour compression refrigeration system and vapour absorption refrigeration system. 7

वेपर कम्प्रेशन एवं वेपर एक्जॉर्पशन रेफ्रीजरेशन सिस्टम में अन्तर बताइए।

Or

(अथवा)

(a) Explain different types of Condensers. 10

विभिन्न प्रकार के संघनित्रों को समझाइए।

(b) Explain the working of capillary tube. 4

कैपिलरी ट्यूब की कार्यप्रणाली समझाइए।

3. Answer any *two* questions :

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(a) Write down the chemical formula for following ref : 7

R – 11, R – 12, R – 113, R – 170, R – 717, R – 744, R – 134

निम्न रेफ्रीजरेन्ट के लिए केमिकल फार्मूला लिखिए :

R – 11, R – 12, R – 113, R – 170, R – 717, R – 744, R – 134

(b) Explain the term refrigerant. Write down the differences between primary and secondary refrigerant with example. 7

प्रशीतक शब्द की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों सहित प्राथमिक एवं माध्यमिक प्रशीतक में अन्तर लिखिए।

(c) Explain the desirable properties of ideal refrigerant. 7

आदर्श प्रशीतक के वांछनीय गुणों को समझाइए।

4. (a) 100 kg of air at 15°C DBT and 80% RH is heated until its temperature is raised to 25°C. Find WBT, RH and heat added to the final condition of air. 7

15°C DBT एवं 80% RH वाली 100 kg वायु को उसका तापक्रम 25°C होने तक गर्म किया जाता है। वायु की अंतिम अवस्था पर WBT, RH एवं दी गई ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए।

Or

(अथवा)

(a) For a sample of air having 22°C DBT, RH = 30% at barometric pressure of 760 mm of Hg, find :

(i) Humidity ratio

(ii) Enthalpy

(iii) Specific volume

(iv) WBT

(v) Degree of Saturation

एक हवा का नमूना 22°C DBT, RH = 30% बैरोमैट्रिक दाब = 760 mm Hg के लिए ज्ञात कीजिए :

(i) परम आर्द्रता

(ii) एन्थैल्पी

(iii) विशिष्ट आयतन

(iv) WBT

(v) संतृप्तता का अंश

(b) Explain Dalton's law of partial pressure. 3

डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम को समझाइए।

(c) Explain the following terms : 4

(i) Sensible heating

(ii) Sensible cooling

(iii) Humidification

(iv) Dehumidification

निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए :

(i) संवेदनशील हीटिंग

(ii) संवेदनशील कूलिंग

(iii) आर्द्रीकरण

(iv) निरार्द्रीकरण

5. Explain the following : 14

(i) Year round air conditioning system

(ii) Summer air conditioning system

निम्नलिखित को समझाइए :

(i) ईयर राउण्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम

(ii) समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम

Or

(अथवा)

A restaurant with a capacity of 100 persons is to be air conditioned with the following conditions :

Outside condition—30°C DBT, 70% RH

Desirable Inside condition—23°C DBT, 55% RH

Quantity of air supplied—0.5 m^3/min/person

The desired conditions are achieved by cooling, dehumidifying and then heating.

Determine :

(i) Capacity of cooling coil in TR

(ii) Capacity of heating coil

(iii) Amout of water removed in dehumidifier

(iv) Bypass factor of the heating coil if its surface temperature = 35°C

100 व्यक्तियों की क्षमता वाला रेस्तरां निम्नलिखित शर्तों के साथ वातानुकूलित होना चाहिए :

बाहर की स्थिति—30°C DBT, 70% RH

वांछनीय आंतरिक स्थिति—23°C DBT, 55% RH

वायु आपूर्ति की मात्रा—0.5 m^3/min/person

वांछित स्थितियाँ पहले ठंडा, फिर निराद्रिकरण, फिर गर्म करके प्राप्त की गई है। ज्ञात कीजिए :

(i) कूलिंग कॉइल की क्षमता (TR)

(ii) हीटिंग कॉइल की क्षमता

(iii) डीह्यूमिडिफायर में निकाले गए पानी की मात्रा

(iv) हीटिंग कॉइल का बायपास भिन्नांक यदि उसका सतह तापमान 35°C है।

2280